

Contents

1	API 設計書 (運営者)	1
1.1	1. 文書概要	1
1.1.1	1.1 目的	1
1.1.2	1.2 対象範囲	1
1.1.3	1.3 版数	1
1.1.4	1.4 関連ドキュメント	1
1.2	2. API 一覧	2
1.2.1	2.1 機能ブロック別 API(§ 6.4)	2
1.3	3. 共通仕様	2
1.3.1	3.1 認証ヘッダ / セッション	2
1.3.2	3.2 ticket_id 入力規約	3
1.3.3	3.3 再認証 (5 分以内)	3
1.3.4	3.4 4-eyes 承認チェック	3
1.3.5	3.5 Stripe Webhook 一次受信仕様	3
1.3.6	3.6 連携 IF 共通仕様 (mTLS + JWT)	3
1.4	4. レート制限・キャパシティ (運営者側 § 11.7、全 17 項目)	3
1.5	5. API 詳細	4
1.5.1	5.1 運営者認証 API	4
1.5.2	5.2 4-eyes 承認 API(本書の中核)	5
1.5.3	5.3 削除データ参照・復元 API	5
1.5.4	5.4 AI パラメータ・契約上書き API	6
1.5.5	5.5 お知らせ API	7
1.5.6	5.6 監査・PII 報告 API	7
1.5.7	5.7 Webhook 関連 API	8
1.5.8	5.8 連携 IF(送信 / 受信)	10
1.6	6. 4-eyes × API 対応表	10
1.7	7. 未決事項	11
1.8	8. 変更履歴	11

1 API 設計書 (運営者)

1.1 1. 文書概要

1.1.1 1.1 目的

運営者システムのすべての API(管理 API / 4-eyes 承認 API / 連携 IF #1~#12(運営者主管) / Stripe Webhook 一次受信)について、エンドポイント / 認証・認可 / 4-eyes 種別 / リクエスト / レスポンス / ステータスコード / エラー仕様を一元化する。

1.1.2 1.2 対象範囲

- 対象: 運営者向け管理 API(認証 / MFA / 4-eyes / 削除データ / AI パラメータ / 契約上書き / お知らせ / 監査 / Webhook / PII 報告)、運営者 → メインの連携 IF 送信 (#1 / #2 / #4 / #5 / #6 / #7 / #10 / #12)、メイン → 運営者の受信 (#8 / #9)、Stripe Webhook 一次受信
- 対象外: 利用者向け管理 API([01_メインシステム/個別設計書群/03_API 設計書.md](#))

1.1.3 1.3 版数

項目	値
版数	1.0
更新日	2026-05-17

1.1.4 1.4 関連ドキュメント

ドキュメント名	役割	参照先
索引	11 ドキュメント体系の俯瞰	00_索引.md

ドキュメント名	役割	参照先
画面設計書	API を呼び出す画面	02_画面設計書.md
テーブル定義書	API が操作するテーブル	04_テーブル定義書.md
認証・認可設計書	6 段認可判定 / 4-eyes 承認	09_認証認可設計書.md
エラー設計書	ステータスコード / エラー詳細	06_エラー設計書.md
メッセージ一覧	エラー文言	07_メッセージ一覧.md
権限設計書	4-eyes 対象 10 操作	05_権限設計書.md
課金・請求設計書	Stripe Webhook 一次受信 / DLQ リプレイ	11_課金請求設計書.md
メイン側 API 設計書	連携 IF 受信側	../01_メインシステム/個別設計書群/03_API 設計書.md

1.2 2. API 一覧

1.2.1 2.1 機能ブロック別 API (§6.4)

機能ブロック	主要 API	認証	Idempotency	4-eyes
運営者認証	POST /admin/v1/auth/login, /auth/mfa/verify, /auth/reauth	Cookie + CSRF	-	-
4-eyes 申請承認	POST /admin/v1/approvals, /approvals/{id}/approve	reject	withdraw/	Cookie + Re-Auth
削除データ参照	GET /admin/v1/deleted-resources	Cookie	-	-
削除データ復元	POST /admin/v1/restorations	Cookie + Re-Auth	restoration_id	承認ログ
AI パラメータ	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}	Cookie + Re-Auth	parameter_revision	オンボードゲート
レート/予算上書き	PUT /admin/v1/overrides/rate-limit/{id}, /budget/{id}	Cookie + Re-Auth	override_id	承認ログ
お知らせ配信	POST /admin/v1/announcements, /{id}/schedule	cancel'	Cookie + Re-Auth	announcement_id
監査ログ	GET /admin/v1/audit-logs, POST /audit-logs/exports	Cookie	export_id	-
Webhook リプレイ	POST /admin/v1/webhooks/replay	Cookie + Re-Auth	replay_id	承認ログ
PII 報告	POST /admin/v1/pii-rules/revisions	Cookie + Re-Auth	rule_revision	承認ログ
Stripe Webhook 受信	POST /webhooks/stripe	Stripe 署名	event_id	-

1.3 3. 共通仕様

1.3.1 3.1 認証ヘッダ / セッション

項目	値
Base URL	https://admin.open-faq.example.com/admin/api/v1
Content-Type	Request: application/json / Response: application/json / Error: application/problem+json(RFC 7807)
日時形式	ISO 8601 UTC
ID 形式	ULID(26 文字)、Stripe ID 例外 (evt_*, sub_*, inv_*, cn_*)
ページング	カーソル方式 (cursor, limit 50~200)
Idempotency	Idempotency-Key ヘッダ (ULID 推奨、24h 保管)
トレース	X-Trace-Id: <ULID> レスポンスヘッダ
パスワードハッシュ	Argon2id m=128MB, t=4, p=4, salt=16B
パスワード要件	12 文字以上、大文字 + 小文字 + 数字 + 記号 各 1 文字以上
セッション TTL	8 時間絶対 / 30 分無操作
再認証有効期間	5 分以内、1 回限り

項目	値
ロックアウト	5 連続失敗で (IP × user_id) 単位 15 分
MFA	TOTP + 回復コード (Argon2id ハッシュ保管)
Cookie 属性	Secure; HttpOnly; SameSite=Strict; Domain=admin.open-faq.example.com; Path=/
CSRF	状態変更系で X-CSRF-Token ヘッダ必須
レート制限	600 req/min/運営者 (超過時 429)

エラーレスポンス (RFC 7807):

```
{
  "type": "https://docs.open-faq.example.com/errors/FORBIDDEN_HARD_GATE",
  "title": "Hard gate requires approval",
  "status": 403,
  "code": "FORBIDDEN_HARD_GATE",
  "detail": "action=ai_parameter.update requires X-Approval-Id header",
  "trace_id": "01J9V0...",
  "instance": "/admin/api/v1/ai-parameters/owner/01J9..."
}
```

1.3.2 3.2 ticket_id 入力規約

ヘッダ	用途	形式
X-Op-Ticket-Id	対応チケット ID(クリティカル操作必須)	任意文字列、最大 64 文字。例: JIRA-12345 / INC-001 / #1234

1.3.3 3.3 再認証 (5 分以内)

ヘッダ: X-Reauth-Id: <reauth_id>(再認証から 5 分以内、1 回限り)

未保持時は 403 + 「再認証が必要です」 (MSG-OP-REAUTH-REQUIRED、E-OP-REAUTH-REQUIRED)

1.3.4 3.4 4-eyes 承認チェック

ヘッダ: X-Approval-Id: <approval_id>(4-eyes ハードゲート操作時必須)

詳細フローは [09_ 認証認可設計書.md § 7](#) を正本とする。

1.3.5 3.5 Stripe Webhook 一次受信仕様

詳細は § 5.7 を参照。Stripe 署名検証 + 冪等性 + ペイロード差分検出。

1.3.6 3.6 連携 IF 共通仕様 (mTLS + JWT)

メイン側 [03_API 設計書.md § 3.4 / § 3.5](#) と整合。

1.4 4. レート制限・キャパシティ (運営者側 §11.7、全 17 項目)

機能	リミット	関連
監査ログ検索期間	最大 1 年	FR-232
監査ログ検索ヒット	最大 100 万件	FR-232
監査ログエクスポート	最大 10 万行 (自動分割)	FR-232
ページング	カーソル方式 100 件/ページ	FR-232
DLQ 保持 (Queues)	4 日	NFR-809
DLQ R2 退避	30 日	NFR-809
Webhook リプレイ範囲	直近 30 日	FR-302
4-eyes 承認待 TTL	72 時間	§ 6.3.1
お知らせ予約上限	最大 30 日先	FR-149

機能	リミット	関連
お知らせ取消窓	配信開始 5 分前	FR-149
運営者セッション	8 時間絶対 / 30 分無操作	D-18
再認証セッション	5 分以内(1 回限り)	FR-005
DLQ 自動 BO 間隔	1m → 4m → 16m	FR-302
DLQ 自動 BO 最大回数	3 回(超過で永久失敗)	FR-302
DLQ → 手動リプレイ移行	1 時間	FR-302
お知らせ失敗 BO	1m → 4m → 16m(3 回)	FR-149
4-eyes 承認後未実行 TTL	72 時間	§ 6.3.1

1.5 5. API 詳細

1.5.1 5.1 運営者認証 API

1.5.1.1 5.1.1 POST /admin/v1/auth/login | 機能 ID | F-OP-001 | | 認証可否 | 不要 (IP 許可リスト適用) |
| 関連画面 | SCR-AUTH |

リクエスト:

```
{
  "email": "ops@example.com",
  "password": "..."}

```

レスポンス (200): { "sessionId": "01J...", "csrfToken": "...", "mfaRequired": true, "mfaSetupRequired": false } + Cookie 設定

エラー: 401 **INVALID_CREDENTIALS**(E-OP-AUTH-CREDENTIAL)、423 **LOCKED**(5 連続失敗、E-OP-AUTH-LOCKED)、400 **VALIDATION_ERROR**、401(IP allowlist 拒否、E-OP-IP-DENIED)

監査: operator.login.attempt(1y)

1.5.1.2 5.1.2 POST /admin/v1/auth/mfa/verify | 関連画面 | SCR-AUTH | | 4-eyes 種別 | - |

リクエスト: { "code": "123456" } または { "recoveryCode": "ABCDEF-..." }

レスポンス (200): { "mfaVerifiedAt": "...", "expiresAt": "..." } エラー: 401 **MFA_INVALID_CODE**(E-OP-MFA-FAILED)、423 **LOCKED**(5 連続失敗)

監査: operator.mfa.verify(5y)

1.5.1.3 5.1.3 POST /admin/v1/auth/mfa/setup / GET /admin/v1/auth/mfa/setup?token=... | 認証 | 招待トークン (mfa-setup:<operator_id> KV、72h) | | 関連画面 | SCR-AUTH-M1 |

GET レスポンス (QR + 秘密 + 回復コード 10 個発行):

```
{
  "qrCodeDataUrl": "data:image/png;base64,...",
  "secret": "BASE32...",
  "recoveryCodes": ["...", "..."]}

```

POST リクエスト: { "setupToken": "...", "totpCode": "...", "recoveryCodesStored": true }
レスポンス (200): { "mfaSetupCompletedAt": "..." } エラー: 401 **TOKEN_EXPIRED**(E-OP-MFA-SETUP-EXPIRED)、401 **TOTP_INVALID**、401 **TOKEN_ALREADY_USED**

監査: operator.mfa.setup(5y)

1.5.1.4 5.1.4 POST /admin/v1/me/reauth(再認証) | 機能 ID | F-OP-004 | | 認証 | セッション + MFA 完了 |

リクエスト: { "password": "...", "mfaToken": "..." } レスポンス (200): { "reauthenticatedAt": "...", "expiresAt": "<now+5min>", "reauthId": "01J..." } エラー: 401 **INVALID_CREDENTIALS**、423 **LOCKED**(15 分)

監査: operator.reauth(5y)

1.5.2 5.2 4-eyes 承認 API(本書の中核)

1.5.2.1 5.2.1 POST /admin/v1/approvals(申請) | 機能 ID | F-OP-005 | | 認証要否 | 要 (service_operator) | | 4-eyes 種別 | 申請フロー発火点 | | 関連画面 | SCR-APPROVALS-M1 | | 関連テーブル | operator_approvals |

リクエスト:

```
{
  "actionCode": "ai_parameter.update",
  "targetType": "...",
  "targetId": "...",
  "payloadJson": { /* 操作ペイロード */ },
  "payloadHash": "<sha256hex>",
  "reason": "申請理由",
  "ticketId": "TKT-1234"
}
```

レスポンス (201): { "approvalId": "01j...", "expiresAt": "<now+72h>", "payloadHash": "<hex>" } エラー: 409 APPROVAL_PENDING(同一操作 5 分以内二重)、409 PAYLOAD_HASH_MISMATCH、400 VALIDATION_ERROR

監査: operator_approval.request(5y)

1.5.2.2 5.2.2 POST /admin/v1/approvals/{id}/approve(承認) | 機能 ID | F-OP-006 | | 認証 | 要 (service_operator、申請者以外) | | 4-eyes 種別 | 承認ハードゲート | | 関連画面 | SCR-APPROVALS-M2 |

リクエスト: { "comment": "..." } + X-Approval-Id(承認者トークン) レスポンス (200): { "state": "approved", "approvedAt": "..." } エラー: 403 FORBIDDEN_SELF_APPROVE(E-OP-4EYES-SELF)、410 APPROVAL_EXPIRED(E-OP-4EYES-EXPIRED)、409 APPROVAL_PAYLOAD_MISMATCH(E-OP-4EYES-PAYLOAD-CHANGED)

監査: operator_approval.approve(5y)

1.5.2.3 5.2.3 POST /admin/v1/approvals/{id}/reject(却下) | 認可条件 | 申請者以外、再認証必須 | | 関連画面 | SCR-APPROVALS-M2 |

リクエスト: { "comment": "< 必須 >" } レスポンス (200): { "state": "rejected", "rejectedAt": "..." } エラー: 403 FORBIDDEN_SELF_APPROVE

監査: operator_approval.reject(5y)

1.5.2.4 5.2.4 POST /admin/v1/approvals/{id}/withdraw(取下げ) | 認可条件 | 申請者本人のみ |

リクエスト: { "comment": "..." } レスポンス (200): { "state": "withdrawn", "withdrawnAt": "..." } エラー: 403 FORBIDDEN(申請者以外)、409 CONFLICT(requested 以外)

監査: operator_approval.withdraw(5y)

1.5.3 5.3 削除データ参照・復元 API

1.5.3.1 5.3.1 GET /admin/v1/deleted-resources | 機能 ID | F-OP-009 | | 関連画面 | SCR-090 |

クエリ: ownerSearch, resourceTypes[], deletionTypes[], from, to, cursor, limit

レスポンス (200):

```
{
  "items": [
    {
      "resourceType": "owner",
      "resourceId": "...",
      "contractOwnerUserId": "...",
      "deletionType": "deleted_pending",
      "deletedAt": "...",
      "scheduledPhysicalDeleteAt": "...",
      "preview": { /* 直前主要属性プレビュー、本文非表示 */ }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "nextCursor": "...
}

```

監査: (読取のみ)

1.5.3.2 5.3.2 POST /admin/v1/restorations(削除データ復元) | 機能 ID | F-OP-010 | | 4-eyes 種別 | 承認ログ (action: owner.restore_data) | | 関連画面 | SCR-091 | | 関連テーブル | deleted_resources, deletions, restorations, audit_logs | | 連携 IF | #4(本書 → メイン復元実行)、#12(管理者ユーザー通知)|

リクエスト:

```

{
  "resourceType": "owner",
  "resourceId": "...",
  "reason": " 顧客問合せ #ABC-123 対応"
}

```

ヘッダ: X-Op-Ticket-Id、X-Approval-Id

レスポンス (200):

```

{
  "restorationId": "01J...",
  "restoredAt": "...",
  "rollback": {
    "stripeSubscriptionResumed": "sub_xxx",
    "dlqRequeued": 3,
    "inboxRequeued": 5
  }
}

```

エラー: 423 RESTORE_LOCK_FAILED(E-OP-RESTORE-LOCKED)、500 RESTORE_SIDE_EFFECT_FAILED

監査: owner.restore または <resource>.restore(5y)

1.5.4 5.4 AI パラメータ・契約上書き API

1.5.4.1 5.4.1 PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{scopeId} | 機能 ID | F-OP-011 | | 4-eyes 種別 | ハードゲート (action: ai_parameter.update) | | 関連画面 | SCR-092 | | 連携 IF | #6(メイン同期)| | scope | global / owner / project | | scopeId | global は "global" 固定、それ以外は ID |

リクエスト:

```

{
  "confidenceThreshold": 0.62,
  "relevanceThreshold": 0.55,
  "modelId": "@cf/meta/llama-3.1-8b-instruct",
  "rolloutPercentage": 10,
  "reason": "test increase..."
}

```

ヘッダ: X-Op-Ticket-Id、X-Approval-Id

レスポンス (200): { "scope": "owner", "scopeId": "01J...", "version": "...", "appliedAt": "...", "kvKey": "ai-params:owner:01J..." } エラー: 403 FORBIDDEN_HARD_GATE(E-OP-4EYES-HARDGATE)、400 VALIDATION_ERROR

監査: ai_parameter.update(5y)

1.5.4.2 5.4.2 PUT /admin/v1/overrides/rate-limit/{contract_owner_user_id} | 機能 ID | F-OP-012 | | 4-eyes 種別 | 承認ログ (action: rate_limit.override) | | 連携 IF | #5(メイン同期)|

リクエスト:

```

{
  "widgetAskPerMin": 200,

```

```

    "chatEndUserPerMin": 10,
    "chatStaffPerMin": 30,
    "reason": " 急増対応 #TKT-1234"
  }

```

レスポンス (200): { "overrideId": "...", "kvKey": "rate-limit:01J..." }

監査: rate_limit.override(5y)

1.5.4.3 5.4.3 PUT /admin/v1/overrides/budget/{contract_owner_user_id} | 4-eyes 種別 | 承認ログ (action: budget.override)|

リクエスト: { "monthlyBudgetJpy": 100000, "reason": "..." }

1.5.5 5.5 お知らせ API

1.5.5.1 5.5.1 POST /admin/v1/announcements(作成) | 機能 ID | F-OP-013 | | 関連画面 | SCR-094 |

リクエスト:

```

{
  "kind": "announcement",
  "severity": "normal",
  "scope": { "type": "all" },
  "subject": " メンテナンス予告",
  "bodyHtml": "<p>...</p>",
  "optOut": "optional",
  "scheduledAt": "2026-05-15T10:00:00Z"
}

```

レスポンス (201): { "announcementId": "...", "state": "draft", "sanitizedBodyHtml": "..." }
エラー: 422 XSS_PATTERN_DETECTED(タグ/属性フィルタ)

監査: announcement.create(5y)

1.5.5.2 5.5.2 POST /admin/v1/announcements/{id}/schedule(配信予約) | 認証 | 要(再認証 + チケット ID)|

バリデーション: $\text{now} \leq \text{scheduledAt} \leq \text{now} + 30\text{d}$ 監査: announcement.schedule(5y)

1.5.5.3 5.5.3 POST /admin/v1/announcements/{id}/send(即時配信) | 4-eyes 種別 | 承認ログ + 確認(緊急用、HardgateBadge)|

連携 IF #7 経由でメインへ配信指示。

1.5.6 5.6 監査・PII 報告 API

1.5.6.1 5.6.1 GET /admin/v1/audit-logs | 機能 ID | F-OP-017 | | 関連画面 | SCR-096 |

クエリ: action, actorId, targetId, contractOwnerUserId, from, to, ipMasked, ticketId, cursor, limit
バリデーション: $\text{to} - \text{from} \leq 365$ 日

レスポンス (200):

```

{
  "items": [
    {
      "id": "01J...",
      "occurredAt": "...",
      "actorId": "...",
      "action": "owner.restore",
      "targetId": "...",
      "ticketId": "TKT-1234",
      "beforeValue": { /* 差分 */ },
      "afterValue": { /* 差分 */ },
      "prevHash": "...",

```

```

    "recordHash": "...",
  },
],
"nextCursor": "...",
}

```

監査: (読取のみ)

1.5.6.2 5.6.2 POST /admin/v1/audit-logs/exports | 機能 ID | F-OP-018 | | 認証 | 再認証 |

リクエスト: { "filter": { "action": "owner.*", "from": "2026-04-01", "to": "2026-05-01" }, "format": "csv" }

レスポンス (202): { "exportId": "01J...", "status": "processing", "estimatedRows": 12345, "files": [] }

完了後: GET /admin/v1/audit-logs/exports/{exportId} で files: [{ url, sigUrl, rows }] エラー: 422 EXPORT_TOO_LARGE(>100 万行)

監査: audit.export(5y)

1.5.6.3 5.6.3 POST /admin/v1/pii-rules/revisions | 機能 ID | F-OP-016 | | 4-eyes 種別 | 承認ログ (action: pii_rule.update) | | 関連画面 | SCR-098 |

リクエスト:

```

{
  "regexRules": [
    { "id": "phone_jp", "pattern": "0[789]0-\\d{4}-\\d{4}", "enabled": true },
  ],
  "classifierParams": { "threshold": 0.85 },
  "rolloutPercentage": 10,
  "reason": " 誤検出報告 #PFP-001 対応"
}

```

レスポンス (201): { "revisionId": "...", "kvKey": "pii-rules:regex" }

監査: pii_rule.update(5y)

1.5.7 5.7 Webhook 関連 API

1.5.7.1 5.7.1 POST /admin/v1/webhooks/replay(DLQ リブレイ) | 機能 ID | F-OP-015 | | 4-eyes 種別 | 承認ログ (action: webhook.replay) | | 関連画面 | SCR-097 |

リクエスト: { "eventId": "evt_xxx", "ticketId": "TKT-1234" } + X-Op-Ticket-Id バリデーション: state='dlq_manual_replay'、自動 BO 完了済み、受信から 30 日以内

レスポンス (200): { "state": "processing", "replayId": "..." } エラー: 409 WEBHOOK_REPLAY_AUTO_BO_IN_PROGRESS、410 WEBHOOK_REPLAY_WINDOW_EXPIRED(30 日超、E-OP-WEBHOOK-REPLAY-EXPIRED)

監査: webhook.replay(5y)

1.5.7.2 5.7.2 POST /webhooks/stripe(Stripe Webhook 一次受信) | 認証 | Stripe 署名 (HMAC-SHA256) | | 4-eyes 種別 | なし (自動処理) |

ヘッダ:

- Stripe-Signature: t=<unix_ts>,v1=<hmac_sha256>,v1=<hmac_sha256_alternative>
- Content-Type: application/json

ボディ (Stripe 仕様):

```

{
  "id": "evt_xxxxx",
  "object": "event",
  "api_version": "2024-06-20",
  "created": 1718160000,

```



```

    "data": { /* ... */ },
    "livemode": true,
    "pending_webhooks": 1,
    "request": { "id": "req_xxxxx", "idempotency_key": "..."},
    "type": "invoice.paid"
  }

```

1.5.7.2.1 署名検証アルゴリズム

```

verifyStripeSignature(payload, header, secret, tolerance=300s):
  parts = parseHeader(header)
  timestamp = parts.t
  if |now - timestamp| > tolerance: return false // Replay 攻撃防止
  signedPayload = timestamp + "." + payload
  expectedSig = HMAC-SHA256(secret, signedPayload)
  for sig in parts.v1[]:
    if constantTimeEqual(sig, expectedSig): return true
  return false

```

失敗時: HTTP 401 即返却 + 運営者 inbox(system/high)+ audit.webhook.signature_invalid(5y)

1.5.7.2.2 冪等性・差分検出

項目	仕様
冪等性キー	Stripe event_id(evt_*) を webhook_events.event_id PK
正規化 JSON	キーソート + 空白除去 → SHA-256 ハッシュ
同 event_id + ハッシュ一致	200 OK 「duplicate, skipped, hash_match」 + ログ
同 event_id + ハッシュ不一致	200 OK + webhook_payload_diffs INSERT + SCR-099 記録 + 運営者 high alert + 自動上書き禁止

1.5.7.2.3 内部転送対象イベント (メイン側へ mTLS + JWT 同期)

event_type	処理
invoice.paid	支払成功確定 → サスペンション解除
invoice.payment_failed	支払失敗 → 猶予突入
invoice.finalized	請求書確定
customer.subscription.updated	プラン変更反映
customer.subscription.deleted	解約 → suspended 遷移
customer.subscription.trial_will_end	トライアル終了予告
charge.refunded	返金 → 請求書更新

1.5.7.2.4 DLQ・リプレイ設計

項目	仕様
Cloudflare Queues 保持	4 日
R2 退避パス	dlq-stripe-events/<event_id>.json
R2 保持期間	30 日 (dlq_archived で以降リプレイ不可)
自動 BO	1m → 4m → 16m(3 回、超過で永久失敗)
手動リプレイ	SCR-097 から運営者の明示操作のみ
タイムアウト	30 秒

1.5.7.3 5.7.3 Stripe Webhook 除外フィールド (差分検出時、付録 H 全件) ルートレベル: created, request.id, request.idempotency_key, idempotency_key_resent, livemode, api_version, pending_webhooks

data.object レベル: data.object.created, data.object.updated_at, data.object.test_clock, data.object.metadata.test_*, data.object.metadata._stripe_internal_*, data.previous_attributes

配列要素内(再帰): *.created, *.updated_at

1.5.8 5.8 連携 IF(送信 / 受信)

1.5.8.1 5.8.1 連携 IF 主管責任 (運営者側)

IF#	連携先	方向	認証	冪等性キー	DLQ	TO	関連 FR
#1	メイン	本書 →	mTLS + JWT(aud=main)	(operation_id, owner_id, target_status)	100/30m	5s	FR-124
#2	メイン	本書 →	mTLS + JWT	(operation_id, owner_id)	100/30m	3s	FR-224
#4	メイン	本書 →	mTLS + JWT	(restore_operation_id)	50/24h	10s	FR-200~209
#5	メイン	本書 →	mTLS + JWT	(owner_id, override_id)	50/30m	3s	FR-121
#6	メイン	本書 →	mTLS + JWT	(owner_id, scope, version)	50/30m	3s	FR-055
#7	メイン	本書 →	mTLS + JWT	(announcement_id, owner_id)	1000/h	30s	FR-149
#8	メイン	メ → 本書	mTLS + JWT(aud=admin)	(metric_window_id)	n/a	10s	NFR-804
#9	メイン	メ → 本書	mTLS + JWT(aud=admin)	(detection_id)	200/30m	5s	FR-195
#10	Stripe → 本書 → メイン	本書 →	Stripe 署名 + mTLS + JWT	Stripe event_id	1000/24h + R2 30d	10s	FR-302
#12	メイン	本書 →	mTLS + JWT	(operation_id, owner_id)	200/30m	5s	FR-211

1.5.8.2 5.8.2 IF #1 契約停止イベント送信 POST 先: メイン側 `/internal/admin-integration/v1/owner/suspend` 詳細は [メイン側 §5.13.1](#) を参照。

1.5.8.3 5.8.3 IF #8 監視メトリクス取得 (受信) エンドポイント: GET `/internal/main-integration/v1/metrics?window=5m` 認証: mTLS + JWT(aud=admin)

詳細は [メイン側 §5.13.7](#) を参照。

1.5.8.4 5.8.4 IF #9 不正利用検知通知 (受信) エンドポイント: POST `/internal/main-integration/v1/fraud/detected`

1.5.8.5 5.8.5 IF #10 Stripe Webhook → メイン転送 §5.7.2 参照。Stripe 一次受信後にメイン側へ転送。

1.5.8.6 5.8.6 IF #12 運営者操作通知送信 POST 先: メイン側 `/internal/admin-integration/v1/admin-operation/notify` 詳細は [メイン側 §5.13.10](#) を参照。

1.6 6. 4-eyes × API 対応表

4-eyes action code	種別	API	関連画面
owner.physical_delete	ハードゲート	DELETE <code>/admin/v1/owners/:id/physical</code> (MVP 範囲)	SCR-091 派生
ai_parameter.update	ハードゲート	PUT <code>/admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}</code>	SCR-092
key.master_rotate	ハードゲート	(運用 CLI、API なし)	-
owner.suspend / owner.restore	承認ログ	POST <code>/admin/v1/owners/:id/suspend</code> , <code>/restore</code> (IF #1 経由)	SCR-091 派生
rate_limit.override	承認ログ	PUT <code>/admin/v1/overrides/rate-limit/{owner_id}</code>	SCR-093
budget.override	承認ログ	PUT <code>/admin/v1/overrides/budget/{owner_id}</code>	SCR-093
owner.force_stop	承認ログ	POST <code>/admin/v1/owners/:id/force-stop</code>	SCR-093 派生
owner.restore_data	承認ログ	POST <code>/admin/v1/restorations</code>	SCR-091
webhook.replay	承認ログ	POST <code>/admin/v1/webhooks/replay</code>	SCR-097
owner.legal_review.record	承認ログ	POST <code>/admin/v1/legal-review</code>	SCR-098 派生

1.7 7. 未決事項

No	内容	確認先	期限	ステータス
----	----	-----	----	-------

1.8 8. 変更履歴

日付	版数	変更内容	変更者
2026-05-17	1.0	初版作成	claude